牛顿第二定律：把"为什么变"写成一行算式——F = ma

物理4.3 · "运动和力的关系"模块第三件（第四章 第3节）· 前面已学：4.2 实验（a∝F·a∝1/m·控制变量）、4.1 牛顿第一定律（力改变运动状态）· 前置：4.1＋4.2＋第三章全（受力分析/合成和分解）＋2.2 匀变速速度式 · 零基础首学版 v1.0 · 预计45分钟

开场 上节实验的两个"∝"，就差一步合成定律

4.2节你亲手"探"出了两个正比关系：质量一定时 a∝F，力一定时 a∝1/m。教材p94问题框用赛车再点一次题：动力大、车身轻，加速就猛——**a**与**F**、**m**之间的定量关系，正是这行实验结论要升级成的定律。本节三件事：把两个"∝"缝合成牛顿第二定律；给力定一个"户口单位"（1**N**的出生证）；用**F=ma**解两道教材例题（刹车测试+车厢悬球）。另外还带一件"还账"：4.2节页边那句"拉力≈槽码重力的近似条件"，这节课末用F=ma当场兑现。

读完这节你能

① 复述牛顿第二定律三要素：大小（a∝F、a∝1/m）、方向（a与F同向）、对象（F指合力）；
② 说清 1牛顿（**N**） 的定义与 k=1 的由来——单位选对了，F=kma才写成F=ma；
③ 用 **F=ma** 解两道教材例题：已知运动求力（汽车刹车测试）、已知力求运动（车厢悬球测加速度）；
④ 对两力问题会两种解法：力的合成法（平行四边形）与正交分解法，并知道它们同源；
⑤ 理解"质量是惯性大小的量度"在F=ma里的位置＋知道太空里怎么"称"质量。

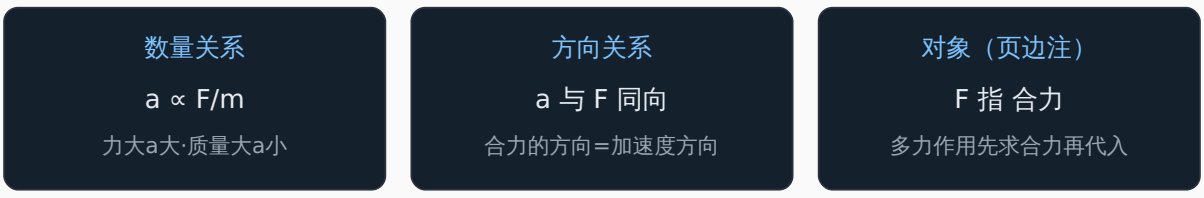
预备 30秒备齐旧工具

talk ① 4.2实验结论：a∝F（m一定）、a∝1/m（F一定）——本节就是把它们"合成"一条定律。② 2.2速度式：$v = v_0 + at$（例题1由运动求加速度要用）。③ 3.4合成和分解：平行四边形定则/正交分解（例题2两法的工具箱）。④ 3.2摩擦力：F_f=μF_压与"匀速⇒合力零"（练习5要先算出阻力）。⑤ 单位意识：物理量=数值×单位（1.1的老朋友，这节要"生产"一个新单位）。

第一步 从两条实验结论到一条定律（p95原文照录）

【教材**p95**原文】 由此看来，科学前辈们在根据有限的实验事实宣布某个定律时，既需要谨慎，也需要勇气。大量的实验和观察到的事实都可以得出与上节课实验同样的结论，由此可以总结出一般性的规律：物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比，跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。这就是牛顿第二定律（**Newton's second law**）。

教材接着写成比例式与等式：**a ∝ F/m**，也可以写成等式 **F = kma**，其中k是比例系数。页边注照录：实际物体所受的力往往不止一个，式中**F**指的是物体所受的合力。教材强调：牛顿第二定律不仅阐述了力、质量和加速度三者数量间的关系，还明确了加速度的方向与力的方向一致。



图C（牛二三要素卡）｜定律一句话装三件事：多大（a∝F/m）、朝哪（a∥F）、代入谁（合力）

验一验①（自编·翻译定律）：

> "合力恒定的物体做匀加速直线运动"对吗？——对。F合恒定→a=F合/

m恒定（大小方向都不变）→匀变速；若F合还与v同向就是匀加速。反例提醒：F合大小不变但方向变（如匀速圆周运动，候选修一必修二）→a方向也变，就不是匀变速了——"方向关系"这一条别丢。

第二步 1牛顿的出生证——k是怎么被"约定"掉的（p95照录）

教材"思考与讨论" 取质量的单位是千克（kg），加速度的单位是米每二次方秒（m/s²），根据上述牛顿第二定律中加速度与力、质量的关系，我们应该怎样确定力的单位？

教材"力的单位"节照录：F=kma中k的数值取决于F、m、a的单位的选取。当**k=1**时，质量为1kg的物体在某力的作用下获得1m/s²的加速度，则这个力F=ma=1kg·m/s²。如果我们把这个力叫作"一个单位"的力，力F的单位就是千克米每二次方秒。后人为了纪念牛顿，把它称作"牛顿"，用符号**N**表示。在质量的单位取千克（kg）、加速度的单位取米每二次方秒（m/s²）、力的单位取牛顿（N）时，牛顿第二定律可以表述为——

$$F = ma$$

页边注照录：初中就学过国际单位制中力的单位是牛顿（N），但当时并不知道这个单位是怎样定义的——学过牛顿第二定律之后，这个问题就清楚了。

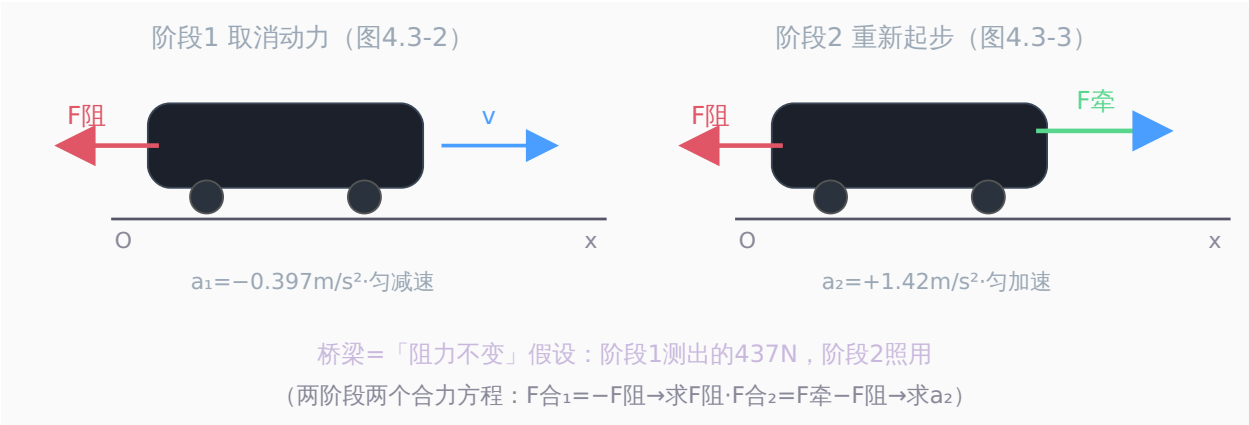
坑点·**k**不是"算出来的"，是"单位选对了" k的数值本来随单位乱变（比如力用"千克力"、质量用"斤"，k就是个奇怪的数）；**1N**的定义本身就是"让**k=1**的那套单位约定"——先有牛二的比例关系，再有单位约定，才有干干净净的F=ma。做题时F、m、a必须一律用国际单位制代入，否则k≠1、答案全错。下节《力学单位制》把这件事讲透。

第三步 例题1精读（教材**p96**原题）——已知运动求力

【例题1】（教材**p96**原题） 在平直路面上，质量为1100kg的汽车在进行研发的测试，当速度达到100km/h时取消动力，经过70s停了下来。汽车受到的阻力是多少？重新起步加速时牵引力为2000N，产生的加速度是多少？假定试车过程中汽车受到的阻力不变。

分析（照录）：取消动力后汽车只受阻力的作用，由于阻力不变，根据牛顿第二定律，汽车运动的加速度将保持不变——由加速度可以求出阻力。重新起步后受牵引力和阻力，二者大小都不变，加速度恒定，可由牛顿第二定律求出。

解（照录+逐行核）：设汽车运动方向为x轴正方向。取消动力后汽车做匀减速直线运动，初速度v_0=100km/h=**27.8m/s**，末速度为0，滑行时间t=70s。由2.2速度式：$\mathbf{a_1 = (0-v_0)/t = -v_0/t}$。汽车受到的阻力：**F阻** = $\mathbf{ma_1 = -mv_0/t}$ = **−1100kg×27.8m/s / 70s = −437N**——阻力437**N**，方向与运动方向相反。重新起步后，汽车所受合力 F合=2000N−437N=**1563N**；由牛顿第二定律 a_2=F合/m=1563N/1100kg=**1.42m/s²**，方向与运动方向相同。



图A（重绘自教材图4.3-2/4.3-3）｜一道题两个阶段、两次F=ma——「阻力不变」是把两幕缝起来的线

坑点·这类题的三处暗礁 ① 单位：100km/h必须先换成27.8m/s（教材口径；精确27.78——代入哪个数，437N就带哪个数的舍入，两口径并存不判错）。② 负号：取运动方向为正，阻力算出-437N，负号的物理含义就是"与

运动方向相反"，答题要写方向。③ **F**指合力：阶段2不能拿2000N直接除以质量——2000N只是牵引力，得先减阻力凑出合力1563N。

验一验②（自编·同题换数）：

同一辆车（阻力仍437N），重新起步时牵引力为2200N：F合=2200−437=1763N，a_2=1763/1100=**1.60m/s²**（1.603）。牵引力只加200N，加速度只加0.18m/s²——**a**的变化量=**ΔF/m**，牛二是"线性"的。

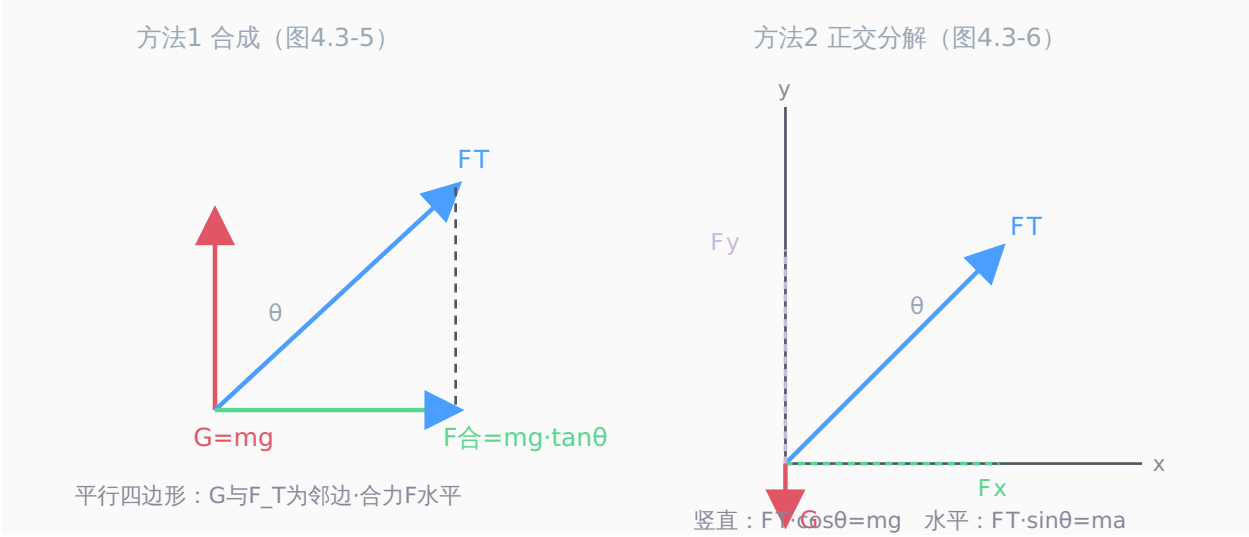
第四步 例题2精读（教材**p97**原题）——已知力求运动·一题两法

【例题2】（教材**p97**原题） 某同学在列车车厢的顶部用细线悬挂一个小球，在列车以某一加速度渐渐启动的过程中，细线就会偏过一定角度并相对车厢保持静止，通过测定偏角的大小就能确定列车的加速度（图4.3-4）。在某次测定中，悬线与竖直方向的夹角为θ，求列车的加速度。

分析（照录）：列车加速行驶的过程中，小球始终与列车保持相对静止，所以，小球的加速度与列车的加速度相同。对小球进行受力分析，根据力的合成法则求解合力，再根据牛顿第二定律求出小球的加速度，从而获得列车的加速度。

解·方法1（合成法·照录）：设小球质量为m，受重力G与绳的拉力F_T（图4.3-5）。这两个力作用下小球产生水平方向的加速度a——这表明F_T与G的合力方向水平，且 **F = G·tanθ = mg·tanθ**；由牛顿第二定律 **a = F/m = g·tanθ**。

解·方法2（正交分解法·照录）：小球在水平方向做匀加速直线运动，在竖直方向处于平衡状态。建立直角坐标系（图4.3-6），将F_T分解为水平F_x与竖直F_y：竖直方向 F_y−mg=0，F_y=F_T·cosθ，即 **F_T·cosθ = mg　(1)**；水平方向 F_x=F_T·sinθ，**F_T·sinθ = ma　(2)**。(1)(2)联立，同样得 **a = g·tanθ**。列车的加速度与小球相同，大小为g·tanθ，方向水平向右。



图B（重绘自教材图4.3-5/4.3-6）｜同一道题的两把钥匙：合成法一把出F合，正交分解法把矢量方程拆成两个标量方程

坑点·两法同源，各有主场　方法1用"合力方向水平"这个几何事实一步出F=G·tanθ——两力问题它最快；方法2不依赖几何巧劲，受力一多（三力及以上）正交分解更稳。它们最后都回到同一句话：**a = F合/m，a与F合同向**。另注意：θ是悬线与竖直方向的夹角，tanθ里的θ别读成与水平方向的夹角。

验一验③（自编·数字代**θ**）：若测得θ=30°（标自编）：a=g·tan30°=10×0.577=**5.77m/s²**。妙处：a只含g和θ——不用知道小球质量就能测列车的加速度，θ就是"加速度的仪表盘"。

第五步　科学漫步（**p98**照录）——太空里怎么"称"质量＋惯性回头看

教材p96开头先把4.1的惯性"落账"：有了牛顿第二定律，我们就能够更进一步理解：描述物体惯性的物理量是质量的含义，即在确定的作用力下，决定物体运动状态变化难易程度的因素是物体的质量。

科学漫步"用动力学方法测质量"（照录要点）：质量可以用天平测量，但在太空，物体完全失重，用天平无法测量质量，应该怎么办？由牛顿第二定律F=ma可知，给物体施加一个已知的力，测得物体在这个力作用下的加速度，就可以求出物体的质量——这就是动力学测量质量的方法。北京时间2013年6月20日上午10时，我国

航天员在天宫一号目标飞行器进行了太空授课，演示了包括质量的测量在内的一系列实验：测量通过舱壁上打开的支架形状的质量测量仪完成，航天员把自己固定在支架一端，另一名航天员将支架拉开到指定位置，松手后支架拉着航天员从静止返回舱壁（图4.3-7）。支架能产生一个恒定的拉力**F**，用光栅测速装置测出支架复位的速度v和时间t，从而计算出加速度a，这样就能计算出航天员的质量m。教材留问：你能设计出一种在太空中测量质量的方法吗？

坑点兑现·自编（4.2页边账，本节工具到货）　4.2节页边注"拉力≈槽码重力的近似条件"当时只记账没推导——现在用F=ma当场兑现：设小车质量**M**、槽码质量**m**、绳拉力**T**。整体看（M+m）：加速度 a=mg/(M+m)；隔离小车看：T=Ma=mg·**M/(M+m)**。代入比值：M/m=2→T/mg=0.667；M/m=5→0.833；M/m=10→0.909；M/m=20→0.952——**M/m≥20**时**T**与**mg**差距小于5%，这就是"槽码质量远小于小车质量"时才敢用T≈mg的账本。4.2实验里"点落在过原点直线附近"的少许偏离，一部分正是这条近似条件的"手续费"。

节末自测　教材**p98**练习与应用原题全答（第3遍通读收口）

1.（**p98**原题）无论怎样小的力都可以使物体产生加速度，可是用力提很重的箱子却提不动——矛盾吗？

不矛盾。牛二里的F指合力：箱子"提不动"=保持静止=加速度为零=合力为零——提力、重力、地面支持力（及摩擦）恰好抵消，合力仍是零。小的力也能产生加速度，前提是它是（或改变成）合力。

2.（**p98**原题）相同拉力下甲车**a=1.5m/s²**、乙车**a=4.5m/s²**，甲车质量是乙车几倍？（不计阻力）拉力相同：m=F/a→m甲/m乙=a乙/a甲=4.5/1.5=3倍（a与m成反比的直接应用）。

3.（**p98**原题）合力4**N**时**a=2m/s²**；若**a=6m/s²**，合力多大？先求质量m=F/a=4/2=**2kg**；再F=ma=2×6=**12N**。

4.（**p98**原题）光滑水平面上质量2**kg**的物体受互成90°的两力（均14**N**），加速度多大？沿什么方向？

合力F合=√2×14≈**19.8N**（3.4垂直合成），a=F合/m=7√2≈**9.9m/s²**；方向沿两力夹角的平分线（与每个力成45°）。

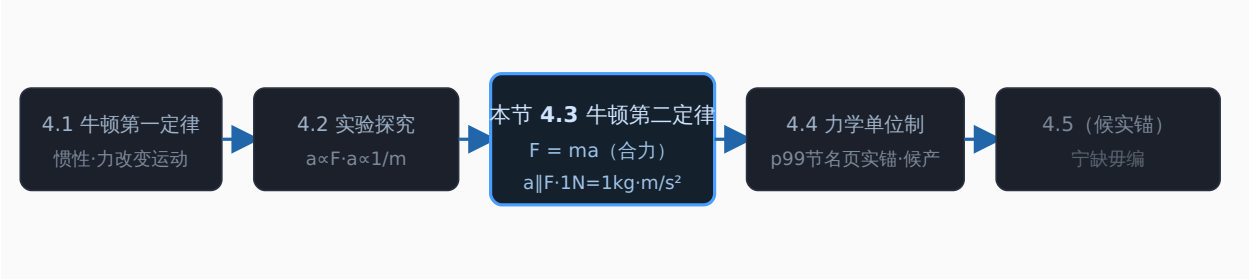
5.（**p98**原题）**30kg**手推车受60**N**水平推力时**a=1.5m/s²**；撤去推力后加速度多大？方向？加速时F合=ma=30×1.5=45N→阻力f=60−45=**15N**。撤去推力后只剩阻力：a=f/m=15/30=**0.5m/s²**，方向与运动方向相反（做匀减速）。

6.（**p98**原题·图4.3-8）货车以加速度**a**加速，货箱中石块**B**质量**m**，求周围与它接触的物体对**B**作用力的合力。

B随车一起以a加速，其加速度由周围物体对它的作用力的合力提供：F合=**ma**，方向水平向前（竖直方向重力与支持力平衡）。这就是"车辆加速时货物被挤紧"的动力学账。

收口 合上书回答三问（回看）

①F=ma里**F**指谁？——合力（页边注·第一步卡图C右栏；练习1就是考这个）。**②a**与**F**什么关系？——大小a∝F/m、方向a与F合同向、"瞬时"同步（第三步图A两阶段就是两次瞬时装配）。**③1N**是怎么定义的？——k=1的约定：使1kg物体产生1m/s²加速度的力=1kg·m/s²，纪念牛顿记作N（第二步"出生证"）。



图G（本节位置图）｜4.1"为什么动"→4.2"量出规律"→4.3"写成算式"（本节）→4.4"管好单位"：动力学主干逐级合龙

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：F=ma两向应用（已知运动求力/已知力求运动）、**合外力方向=加速度方向**的方向判断（连接体/斜面/悬球）、1N定义与单位制意识、牛一牛二组合的概念辨析（练习1同款）。
· 怎么考：选择题考概念（合力为零≠不受力·a与v方向无必然关系）、计算题第一层"单物体两阶段"（例题1同款：刹车/加速双幕）、实验题与4.2联合（a-F图像斜率=m的倒数·截距=没平衡摩擦）。
· 真题锚已收录：2023年1月浙江选考T5（石子OPQ轨迹·空气阻力∝速度·答案A）——见下方"高考真题实证"。

真题锚 高考真题实证

2023年1月浙江选考·第5题（3分）：如图所示，在考虑空气阻力的情况下，一小石子从O点抛出沿轨迹OPQ运动，其中P是最高点。若空气阻力大小与瞬时速度大小成正比，则小石子竖直方向分运动的加速度大小（　）
A. O点最大　B. P点最大　C. Q点最大　D. 整个运动过程保持不变

> 答案 A。0基础版拆解：先写依据——竖直方向的分加速度由竖直方向的合力决定（牛二），合力=重力与"阻力的竖直分量"的叠加。代数——O→P段：石子竖直分速度向上减小，阻力向上减小→竖直向下的合力（重力+向下阻力分量）在O点最大→O点分加速度最大；P→Q段：竖直分速度向下增大，阻力向上增大→竖直合力（重力-向上阻力分量）一路变小。读答案——选A。牛二的"瞬时性"是本题钥匙：阻力随速度实时变化，分加速度就实时变化——速度最大的O点反而是加速度最大的点。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 关于牛顿第二定律 F=ma，下列说法正确的是（　）

A. 物体的质量跟它受到的合外力成正比

B. 物体的加速度方向跟它受到的合外力方向相同

C. 合外力为零的物体一定静止

D. 物体受到的合外力越大，速度一定越大

选择2（中） 运动中的物体所受合外力突然减小（方向不变），则它的加速度和速度变化快慢将（　）

A. 加速度立刻减小　B. 加速度缓慢减小　C. 速度立刻反向　D. 加速度保持不变

选择3（难·自编综合） 质量 2 kg 的物体放在光滑水平面上，受到同一直线上方向相反的两个力：$F_1=6$ N、$F_2=2$ N。物体的加速度大小为（　）

A. 1 m/s²　B. 2 m/s²　C. 3 m/s²　D. 4 m/s²

填空（中） 质量 2 kg 的物体在光滑水平面上受水平合外力 4 N，其加速度 a=_____ m/s²；若合外力增至 8 N，加速度变为_____ m/s²。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：

"甲说：质量大的物体加速度一定小。乙说：合外力减小时，物体的速度一定减小。"

解答1（中） 质量 0.5 kg 的小球竖直上抛，空气阻力大小恒为 0.5 N，g 取 10 m/s²。求上升阶段小球的加速度大小和方向。

解答2（难·自编综合数值） 电梯中质量 60 kg 的人站在测力台面上，电梯以 1 m/s² 的加速度匀加速上升（g 取 10 m/s²）。求：⑴ 台面对人的支持力 N；⑵ 与电梯静止时相比，人处于超重还是失重状态，"超出"多少牛？

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。B是牛二原句（加速度方向=合外力方向）。A错——质量是物体属性，不随力变；C错——合外力为零时 a=0，但速度可保持（牛一交接：匀速直线）；D错——力大只管 a 大，速度还要看累计时间与初速度。

选择2：**A**。牛二是瞬时关系（本节"想多走一步"卡原句）：F变，a立刻同变——没有"过程延迟"。速度变化快慢=a，a 立刻变小＝速度变化变慢（速度本身不立刻反向）。

选择3：**B**。同一直线反向二力合成：F合=6−2=4 N；a=F合/m=4/2=**2 m/s²**，方向沿较大力 F_1 一侧（sympy核验=2）。

填空：2；4。$a_1=4/2=2$ m/s²；$a_2=8/2=4$ m/s²（sympy核验）。力加倍加速度加倍——正比关系。

挑刺：错①"质量大加速度一定小"。缺了"合外力相同"这个前提——a=F/m，大质量配大合外力照样大加速度（比较必须在同一F下）。错②"合外力减小速度一定减小"。a减小只说明"增速变慢"，只要 a 与 v 同向，速度仍在增大（比如火箭燃料耗尽推力渐减的上升段）。

解答1：上升段速度向上，阻力与运动方向相反——向下；重力也向下。F合=mg+f=0.5×10+0.5=5.5 N（方向向下）；a=F合/m=5.5/0.5=**11 m/s²**，方向竖直向下（sympy核验=11）。下行段阻力反向，a会变小——上升比下降"减得更快"。

解答2：⑴ 人受重力 mg=600 N 与支持力 N，向上加速：N−mg=ma→N=m(g+a)=60×(10+1)=**660 N**（sympy核验）。⑵ N=660 N＞G=600 N——超重；"超出"量=ΔN=ma=60×1=**60 N**。超重的本质不是重力变了，是"支持力被迫比重力大"——多出来的那一份正承担着你的加速度。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① 牛二是"瞬时"关系：F变，a立刻同变，没有"过程延迟"——图A两阶段各算各的账，就是瞬时性的体现。② **a=g·tanθ**的妙用：与m无关、与g取值也只差个系数——车厢里挂个量角器就是加速度计（方法2的(1)(2)联立是它的"证明书"）。③ 两法择优口诀：两力合成快、多力正交稳；正交时"把a的方向当一根轴"通常最省事。④ 回看4.2：本节坑点兑现块给出的T/mg比值表，正好解释实验图线上点的"小脾气"——M/m取大些，图更直。